

2022 複變函數期末考 — 詳細解答

共 14 題

第 1 題

$|z| = 3$ ，用 ML 不等式求積分的最大值 $\left| \oint_C \frac{e^{2z}}{z+1} dz \right| = a\pi e^b$ ，求 $a - b$ 。

解

Step 1：求 M

在 $|z| = 3$ 上，需要 $\left| \frac{e^{2z}}{z+1} \right|$ 的最大值。

分子： $|e^{2z}| = e^{2\operatorname{Re}(z)}$ 。在 $|z| = 3$ 上， $\operatorname{Re}(z)$ 最大值為 3，故 $|e^{2z}| \leq e^6$ 。

分母： $|z+1| \geq ||z| - 1| = |3 - 1| = 2$ ，故 $\frac{1}{|z+1|} \leq \frac{1}{2}$ 。

所以 $M = \frac{e^6}{2}$ 。

Step 2：求 L

$L = 2\pi \cdot 3 = 6\pi$ 。

Step 3：ML 不等式

$$\left| \oint_C \frac{e^{2z}}{z+1} dz \right| \leq ML = \frac{e^6}{2} \cdot 6\pi = 3\pi e^6$$

故 $a = 3$ ， $b = 6$ 。

答案

$$a - b = 3 - 6 = \boxed{-3}$$

第 2 題

計算 $f(z) = \oint_C \frac{4z}{(z+1)(z-1)(z-3)} dz$ ，

(a) $C: |z| = 2$ ， $f(z) = a\pi i$ ，求 a 。

(b) $C: |z| = 4$ ， $f(z) = b\pi i$ ，求 b 。

解

先做部分分式： $\frac{4z}{(z+1)(z-1)(z-3)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{z-3}$

$$A = \frac{4(-1)}{(-1-1)(-1-3)} = \frac{-4}{(-2)(-4)} = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$$

$$B = \frac{4(1)}{(1+1)(1-3)} = \frac{4}{(2)(-2)} = -1$$

$$C = \frac{4(3)}{(3+1)(3-1)} = \frac{12}{(4)(2)} = \frac{3}{2}$$

(a) $|z| = 2$ ：奇異點 $z = -1$ 和 $z = 1$ 在圓內， $z = 3$ 在圓外。

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \oint_C \frac{-1/2}{z+1} dz + \oint_C \frac{-1}{z-1} dz + \oint_C \frac{3/2}{z-3} dz \\
 &= -\frac{1}{2}(2\pi i) + (-1)(2\pi i) + 0 = -\pi i - 2\pi i = -3\pi i
 \end{aligned}$$

故 $a = -3$ 。

(b) $|z| = 4$ ：三個奇異點 $z = -1, 1, 3$ 都在圓內。

$$f(z) = -\frac{1}{2}(2\pi i) + (-1)(2\pi i) + \frac{3}{2}(2\pi i) = -\pi i - 2\pi i + 3\pi i = 0$$

答案

$$a = \boxed{-3} \cdot b = \boxed{0}$$

第 3 題 (5-2)

計算 $\int_C (x^2 + iy) dz$ ， C 為從 0 到 $2+i$ 的線段。虛部值為？

解

C 為從 0 到 $2+i$ 的直線段，參數化： $z(t) = (2+i)t$ ， $0 \leq t \leq 1$ 。
故 $x = 2t$ ， $y = t$ ， $dz = (2+i)dt$ 。

$$\begin{aligned}
 \int_C (x^2 + iy) dz &= \int_0^1 [(2t)^2 + it](2+i) dt \\
 &= \int_0^1 (4t^2 + it)(2+i) dt \\
 &= \int_0^1 [8t^2 + 4it^2 + 2it + i^2 t] dt \\
 &= \int_0^1 [8t^2 - t + i(4t^2 + 2t)] dt \\
 &= \left[\frac{8t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \right]_0^1 + i \left[\frac{4t^3}{3} + t^2 \right]_0^1 \\
 &= \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2} \right) + i \left(\frac{4}{3} + 1 \right) = \frac{13}{6} + \frac{7}{3}i
 \end{aligned}$$

答案

$$\text{虛部} = \boxed{\frac{7}{3}}$$

第 4 題 (5-5)

C 中心為原點，半徑 2 的圓 ($|z| = 2$)， $f(z) = e^z$ ，用 Cauchy's inequality 計算 $|f^{(3)}(0)|$ 的最大值。($e^2 \approx 7.4$)

解

Cauchy 不等式：若 f 在 $|z - z_0| \leq R$ 上解析，且 $|f(z)| \leq M$ ，則

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M}{R^n}$$

這裡 $z_0 = 0$ ， $R = 2$ ， $n = 3$ 。

在 $|z| = 2$ 上： $|f(z)| = |e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)} \leq e^2$ 。故 $M = e^2$ 。

$$|f^{(3)}(0)| \leq \frac{3! \cdot e^2}{2^3} = \frac{6e^2}{8} = \frac{3e^2}{4}$$

實際上 $f^{(3)}(z) = e^z$ ，故 $f^{(3)}(0) = 1$ 。

Cauchy 不等式給出的上界為 $\frac{3e^2}{4} \approx \frac{3 \times 7.4}{4} = 5.55$ 。

答案

$$|f^{(3)}(0)| \text{ 的最大值上界 } = \boxed{\frac{3e^2}{4} \approx 5.55}$$

第 5 題

將 $f(z) = \frac{1}{2-z}$ 以 Maclaurin series 展開，求收斂半徑 R 。

解

$$f(z) = \frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{2^{k+1}}$$

收斂條件： $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$ ，即 $|z| < 2$ 。

或用 Ratio Test： $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{z^{k+1}/2^{k+2}}{z^k/2^{k+1}} \right| = \left| \frac{z}{2} \right| < 1$ ，得 $|z| < 2$ 。

另外， $f(z)$ 的奇異點為 $z = 2$ ，距離原點 (Maclaurin 中心) 為 2。

答案

$$R = \boxed{2}$$

第 6 題

封閉曲線 $C: |z-1| = 1$ ，計算 $\oint_C \tan z \, dz = k\pi$ ，求 k 。

解

Step 1 : 找奇異點

$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ ，寫成 $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ ，其中 $g(z) = \sin z$ ， $h(z) = \cos z$ 。

奇異點在 $h(z) = \cos z = 0$ ，即 $z = \frac{\pi}{2} + n\pi$ ， $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Step 2 : 判斷哪些奇異點在 $C : |z - 1| = 1$ 內

圓 C 的中心為 1，半徑為 1，所以圓內區域為 $0 < \operatorname{Re}(z) < 2$ 附近。

$$\bullet \quad z = \frac{\pi}{2} \approx 1.571 : \left| \frac{\pi}{2} - 1 \right| = \frac{\pi - 2}{2} \approx 0.571 < 1 \Rightarrow \text{在圓內}$$

$$\bullet \quad z = -\frac{\pi}{2} \approx -1.571 : \left| -\frac{\pi}{2} - 1 \right| \approx 2.571 > 1 \Rightarrow \text{在圓外}$$

$$\bullet \quad z = \frac{3\pi}{2} \approx 4.712 : \left| \frac{3\pi}{2} - 1 \right| \approx 3.712 > 1 \Rightarrow \text{在圓外}$$

圓內唯一的奇異點為 $z = \frac{\pi}{2}$ 。

Step 3 : 判斷極點階數

$h(z) = \cos z$ 在 $z = \frac{\pi}{2}$ 的零點階數： $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$ ， $h'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin \frac{\pi}{2} = -1 \neq 0$ 。

故 $\cos z$ 在 $z = \frac{\pi}{2}$ 有一階零點 (Theorem 6.4.1)，因此 $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ 在此有一階極點 (Theorem 6.4.3)。

Step 4 : 計算殘值

方法一 (Theorem 6.5.1，一階極點公式)：

$$\operatorname{Res}(\tan z, \frac{\pi}{2}) = \lim_{z \rightarrow \pi/2} (z - \frac{\pi}{2}) \cdot \frac{\sin z}{\cos z}$$

利用 L'Hôpital 法則 (因為分子分母在 $z = \pi/2$ 都趨近 0)：

$$= \lim_{z \rightarrow \pi/2} \frac{\sin z}{\frac{\cos z}{z - \pi/2}} = \lim_{z \rightarrow \pi/2} \frac{\sin z}{(\cos z)'} = \frac{\sin(\pi/2)}{-\sin(\pi/2)} = \frac{1}{-1} = -1$$

方法二 (g/h' 公式，Theorem 6.5 的替代殘值公式)：

當 $f(z) = g(z)/h(z)$ ， $h(z_0) = 0$ ， $h'(z_0) \neq 0$ ， $g(z_0) \neq 0$ 時：

$$\operatorname{Res}(f(z), z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)} = \frac{\sin(\pi/2)}{-\sin(\pi/2)} = \frac{1}{-1} = -1$$

Step 5 : 由殘值定理 (Theorem 6.5.3) 求積分

$$\oint_C \tan z \, dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}(f, z_k) = 2\pi i \cdot (-1) = -2\pi i$$

答案

$$k = \boxed{-2} \quad (\text{即 } \oint_C \tan z \, dz = -2\pi i)$$

第 7 題

$e^{4/z}$ 在 $z = 0$ 的殘值 (residue) 為?

解

Step 1 : 判斷奇異點類型

$e^{4/z}$ 在 $z = 0$ 非解析。將 $w = \frac{4}{z}$ 代入 e^w 的 Maclaurin 展開 (Ch 6.2), 展開成 Laurent 級數。

Step 2 : Laurent 級數展開

由 $e^w = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{w^k}{k!}$ (對所有 w 收斂), 令 $w = \frac{4}{z}$:

$$e^{4/z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{4}{z}\right)^k = 1 + \frac{4}{z} + \frac{4^2}{2! z^2} + \frac{4^3}{3! z^3} + \cdots = 1 + \frac{4}{z} + \frac{8}{z^2} + \frac{32}{3z^3} + \cdots$$

此級數有無窮多個負幂次項, 故 $z = 0$ 為**本質奇異點** (essential singularity, Ch 6.4)。

Step 3 : 讀取殘值

殘值的定義 (Ch 6.5): $\text{Res}(f(z), z_0) = a_{-1}$, 即 Laurent 級數中 $\frac{1}{z - z_0}$ 項的係數。

在上述展開中, $\frac{1}{z}$ 的係數為 $\frac{4^1}{1!} = 4$ 。

答案

$$\text{Res}(e^{4/z}, 0) = \boxed{4}$$

第 8 題

將 $f(z) = \frac{1}{z(z-3)}$ 以 $|z| > 3$ 展開成 Laurent series, 求無窮級數的第三項。

解

$$\text{部分分式: } \frac{1}{z(z-3)} = \frac{1}{z-3} \cdot \frac{1}{z}$$

因為 $|z| > 3$, 即 $\left|\frac{3}{z}\right| < 1$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(z-3)} &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z-3} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z(1-3/z)} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1-3/z} \\ &= \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{z}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k}{z^{k+2}} \\ &= \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{9}{z^4} + \frac{27}{z^5} + \cdots \end{aligned}$$

第一項: $\frac{1}{z^2}$, 第二項: $\frac{3}{z^3}$, 第三項: $\frac{9}{z^4}$ 。

答案

$$\text{第三項} = \boxed{\frac{9}{z^4}}$$

第 9 題

$$\int_0^\infty \frac{2 \sin x}{x} dx = a + bi, a, b \text{ 為實數, 求 } a \text{ 與 } b \text{ 的近似值.}$$

解

Step 1 : 建構 indented contour (Ch 6.6.2–6.6.3)

考慮輔助函數 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$, $z = 0$ 為一階極點, 位於實數軸上。

建構 indented contour C (避開實軸上的極點):

- 實軸段 $[-R, -r]$ 和 $[r, R]$
- C_R : 大上半圓 $z = Re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi$ (逆時針)
- C_r : 小上半圓 $z = re^{i\theta}$, θ 從 π 到 0 (順時針繞過原點)

$z = 0$ 被排除在圍道外部, 故 $f(z)$ 在圍道內部解析, 由 Cauchy-Goursat 定理:

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \quad \cdots (*)$$

Step 2 : 大上半圓 C_R 的積分 ($R \rightarrow \infty$)

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z} = \frac{p(z)}{q(z)} e^{iz}, \text{ 其中 } p(z) = 1, q(z) = z.$$

$\deg q = 1 \geq \deg p + 1 = 1$, 滿足 Theorem 6.6.2 的條件, 故

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$$

Step 3 : 小上半圓 C_r 的積分 ($r \rightarrow 0$)

$$\text{先求殘值: } \operatorname{Res}\left(\frac{e^{iz}}{z}, 0\right) = \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^{iz}}{z} = e^0 = 1$$

由 Theorem 6.6.3, 對於實軸上的一階極點, 小半圓積分:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} f(z) dz = \pi i \cdot \operatorname{Res}(f, 0) = \pi i$$

但 C_r 的方向是順時針 (從 π 到 0), 與 Theorem 6.6.3 中定義的逆時針 (0 到 π) 相反, 故要加負號:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = -\pi i$$

Step 4 : 合併實軸上的積分

對 $\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx$, 令 $x = -t$ ($dx = -dt$):

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx = \int_R^r \frac{e^{-it}}{-t} (-dt) = - \int_r^R \frac{e^{-it}}{t} dt$$

與另一段合併：

$$\int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx - \int_r^R \frac{e^{-ix}}{x} dx = \int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx = \int_r^R \frac{2i \sin x}{x} dx$$

Step 5：代入 (*) 式取極限

令 $R \rightarrow \infty, r \rightarrow 0$ ：

$$2i \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx + (-\pi i) + 0 = 0$$

$$2i \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \pi i$$

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}}$$

Step 6：代回原題

$$\int_0^\infty \frac{2 \sin x}{x} dx = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

此為實數值，故 $a = \pi \approx 3.14, b = 0$ 。

答案

$$a \approx \boxed{3.14} \text{ (即 } \pi \text{)} \cdot b = \boxed{0}$$

第 10 題

$\int_0^\pi \frac{1}{1 + 2 \sin^2 \theta} d\theta = a + bi$ ，求 a 與 b 最接近的值。

解

Step 1：對稱性化簡

$\sin^2 \theta$ 的週期為 π ，故被積函數的週期為 π ：

$$\int_0^\pi \frac{1}{1 + 2 \sin^2 \theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + 2 \sin^2 \theta} d\theta$$

Step 2： $z = e^{i\theta}$ 代換 (Ch 6.6.1 方法)

令 $z = e^{i\theta}$ ， $d\theta = \frac{dz}{iz}$ ， $C: |z| = 1$ (單位圓)。

$$\sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}，故 \sin^2 \theta = \left(\frac{z - z^{-1}}{2i} \right)^2 = \frac{(z - z^{-1})^2}{-4} = -\frac{z^2 - 2 + z^{-2}}{4}$$

Step 3：化簡被積函數

$$1 + 2 \sin^2 \theta = 1 - \frac{z^2 - 2 + z^{-2}}{2} = \frac{2 - (z^2 - 2 + z^{-2})}{2} = \frac{4 - z^2 - z^{-2}}{2}$$

代入積分：

$$\frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{1}{\frac{4 - z^2 - z^{-2}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{2}{iz(4 - z^2 - z^{-2})} dz$$

Step 4：消去負冪次

將分母乘以 z ： $z(4 - z^2 - z^{-2}) = 4z - z^3 - z^{-1} = \frac{4z^2 - z^4 - 1}{z} = \frac{-(z^4 - 4z^2 + 1)}{z}$
故

$$\frac{2}{iz(4 - z^2 - z^{-2})} = \frac{2}{i \cdot \frac{-(z^4 - 4z^2 + 1)}{z}} = \frac{-2z}{i(z^4 - 4z^2 + 1)}$$

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{-2z}{i(z^4 - 4z^2 + 1)} dz = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{-z}{z^4 - 4z^2 + 1} dz$$

$$\text{即} = i \oint_{|z|=1} \frac{z}{z^4 - 4z^2 + 1} dz \quad (\text{因為 } \frac{-1}{i} = i)。$$

Step 5：找極點

解 $z^4 - 4z^2 + 1 = 0$ 。令 $w = z^2$ ： $w^2 - 4w + 1 = 0$ ， $w = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$ 。

- $z^2 = 2 - \sqrt{3} \approx 0.268$ ： $z = \pm\sqrt{2 - \sqrt{3}} \approx \pm 0.518 \Rightarrow |z| \approx 0.518 < 1$ ，在單位圓內
- $z^2 = 2 + \sqrt{3} \approx 3.732$ ： $z = \pm\sqrt{2 + \sqrt{3}} \approx \pm 1.932 \Rightarrow |z| \approx 1.932 > 1$ ，在單位圓外

令 $\alpha = \sqrt{2 - \sqrt{3}}$ ，則圓內有兩個一階極點 $z = \alpha$ 和 $z = -\alpha$ 。

分解： $z^4 - 4z^2 + 1 = (z^2 - (2 - \sqrt{3}))(z^2 - (2 + \sqrt{3})) = (z - \alpha)(z + \alpha)(z^2 - (2 + \sqrt{3}))$

Step 6：計算殘值

令 $h(z) = z^4 - 4z^2 + 1$ ， $h'(z) = 4z^3 - 8z$ ， $g(z) = z$ 。用 g/h' 公式：

在 $z = \alpha$ ：

$$\text{Res}\left(\frac{z}{z^4 - 4z^2 + 1}, \alpha\right) = \frac{g(\alpha)}{h'(\alpha)} = \frac{\alpha}{4\alpha^3 - 8\alpha} = \frac{1}{4\alpha^2 - 8} = \frac{1}{4(2 - \sqrt{3}) - 8} = \frac{1}{-4\sqrt{3}}$$

在 $z = -\alpha$ ：

$$\text{Res}\left(\frac{z}{z^4 - 4z^2 + 1}, -\alpha\right) = \frac{-\alpha}{4(-\alpha)^3 - 8(-\alpha)} = \frac{-\alpha}{-4\alpha^3 + 8\alpha} = \frac{-1}{-4\alpha^2 + 8} = \frac{-1}{4\sqrt{3}}$$

$$\text{殘值總和} = \frac{1}{-4\sqrt{3}} + \frac{-1}{4\sqrt{3}} = -\frac{2}{4\sqrt{3}} = -\frac{1}{2\sqrt{3}}$$

Step 7：殘值定理求積分

$$\oint_{|z|=1} \frac{z}{z^4 - 4z^2 + 1} dz = 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi i}{\sqrt{3}}$$

$$\int_0^\pi \frac{1}{1 + 2\sin^2 \theta} d\theta = i \cdot \left(-\frac{\pi i}{\sqrt{3}}\right) = \frac{-i^2 \pi}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

(利用 $i \cdot (-\pi i / \sqrt{3}) = -\pi i^2 / \sqrt{3} = \pi / \sqrt{3}$ ，因 $i^2 = -1$)

答案

$$a \approx \boxed{1.81} \quad (\text{即 } \frac{\pi}{\sqrt{3}}) \cdot b = \boxed{0}$$

第 11 題

$|z| = 2$ 在線性分式函數 $T(z) = \frac{z+2}{z-2}$ 映射後為？

解

令 $z = 2e^{i\theta}$ ($|z| = 2$ 上的點)，代入：

$$w = T(z) = \frac{2e^{i\theta} + 2}{2e^{i\theta} - 2} = \frac{e^{i\theta} + 1}{e^{i\theta} - 1}$$

利用 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ：

$$w = \frac{(\cos \theta + 1) + i \sin \theta}{(\cos \theta - 1) + i \sin \theta}$$

分子分母乘以共軛：

$$w = \frac{[(\cos \theta + 1) + i \sin \theta][(\cos \theta - 1) - i \sin \theta]}{|(\cos \theta - 1) + i \sin \theta|^2}$$

分子 $= (\cos^2 \theta - 1) - i(\cos \theta + 1) \sin \theta + i \sin \theta (\cos \theta - 1) + \sin^2 \theta = -\sin^2 \theta + \sin^2 \theta + i \sin \theta [(\cos \theta - 1) - (\cos \theta + 1)] = -2i \sin \theta$

分母 $= (\cos \theta - 1)^2 + \sin^2 \theta = 2 - 2 \cos \theta$ 。

$$w = \frac{-2i \sin \theta}{2(1 - \cos \theta)} = \frac{-i \sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

w 為純虛數 (實部 $= 0$)。因此 $|z| = 2$ 映射後為**虛軸** ($\operatorname{Re}(w) = 0$)。

答案

映射後為 虛軸 ($x = 0$)

第 12 題

封閉曲線 C 包含 C_1 (逆時針，包含 $z = 0$) 和 C_2 (順時針，包含 $z = 1$) (如圖「8」字形)。

(1) $\oint_{C_1} \frac{2z-3}{z^2-z} dz = k_1 \cdot 2\pi i$ ，求 k_1 。

(2) $\oint_{C_2} \frac{2z-3}{z^2-z} dz = k_2 \cdot 2\pi i$ ，求 k_2 。

解

Step 1：部分分式分解

$$\frac{2z-3}{z^2-z} = \frac{2z-3}{z(z-1)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1}$$

cover-up method (Ch 5.3)：

$$\begin{aligned} \bullet A &= \left. \frac{2z-3}{z-1} \right|_{z=0} = \frac{-3}{-1} = 3 \\ \bullet B &= \left. \frac{2z-3}{z} \right|_{z=1} = \frac{-1}{1} = -1 \end{aligned}$$

故 $\frac{2z-3}{z(z-1)} = \frac{3}{z} + \frac{-1}{z-1}$ 。

Step 2: C_1 (逆時針, 包含 $z=0$, 不包含 $z=1$)

逐項積分 (Ch 5.3, Cauchy-Goursat 定理):

$$\begin{aligned} \bullet \oint_{C_1} \frac{3}{z} dz &= 3 \cdot 2\pi i = 6\pi i \quad (z=0 \text{ 在 } C_1 \text{ 內, 逆時針} \Rightarrow 2\pi i) \\ \bullet \oint_{C_1} \frac{-1}{z-1} dz &= 0 \quad (z=1 \text{ 不在 } C_1 \text{ 內, 被積函數在 } C_1 \text{ 內解析}) \end{aligned}$$

$$\oint_{C_1} \frac{2z-3}{z(z-1)} dz = 6\pi i + 0 = 6\pi i = 3 \cdot 2\pi i$$

故 $k_1 = 3$ 。

Step 3: C_2 (順時針, 包含 $z=1$, 不包含 $z=0$)

注意 C_2 為順時針方向 (負方向), $\oint_{\text{順}} \frac{1}{z-z_0} dz = -2\pi i$ 。

$$\begin{aligned} \bullet \oint_{C_2} \frac{3}{z} dz &= 0 \quad (z=0 \text{ 不在 } C_2 \text{ 內}) \\ \bullet \oint_{C_2} \frac{-1}{z-1} dz &= (-1) \cdot (-2\pi i) = 2\pi i \\ & \quad (z=1 \text{ 在 } C_2 \text{ 內, 順時針} \Rightarrow \oint \frac{1}{z-1} dz = -2\pi i, \text{再乘以係數 } -1) \end{aligned}$$

$$\oint_{C_2} \frac{2z-3}{z(z-1)} dz = 0 + 2\pi i = 2\pi i = 1 \cdot 2\pi i$$

故 $k_2 = 1$ 。

答案

$$k_1 = \boxed{3}, k_2 = \boxed{1}$$

第 13 題

封閉曲線 C 為單位圓 $|z|=1$, 計算

$$\oint_C \left(\frac{2}{z} + e^z + \sin z + 3 \right) dz = k \cdot 2\pi i$$

求 k 。

解

由積分的線性性質，可逐項計算：

(i) $\oint_C \frac{2}{z} dz$: $\frac{2}{z}$ 在 $z = 0$ 有一階極點， $z = 0$ 在 $|z| = 1$ 內部。

由 Cauchy 積分公式 (Ch 5.5) 或直接利用 $\oint_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i$:

$$\oint_C \frac{2}{z} dz = 2 \cdot 2\pi i = 4\pi i$$

(ii) $\oint_C e^z dz$: e^z 為 entire function (在整個複數平面解析)，無奇異點。

由 Cauchy-Goursat 定理 (Ch 5.3) : 解析函數沿封閉曲線的積分為零，故 $= 0$ 。

(iii) $\oint_C \sin z dz$: $\sin z$ 同樣為 entire function，由 Cauchy-Goursat 定理 $= 0$ 。

(iv) $\oint_C 3 dz$: 常數函數為 entire function，由 Cauchy-Goursat 定理 $= 0$ 。

合併：

$$\oint_C \left(\frac{2}{z} + e^z + \sin z + 3 \right) dz = 4\pi i + 0 + 0 + 0 = 4\pi i = 2 \cdot 2\pi i$$

答案

$$k = \boxed{2}$$

第 14 題

(a) $f(z) = \frac{4z+6}{z-1}$ ，求 $\text{Res}(f(z), 1)$ 。

(b) $f(z) = (z+2)^2 \sin\left(\frac{2}{z+2}\right)$ ，求 $\text{Res}(f(z), -2)$ 。

解

(a) $f(z) = \frac{4z+6}{z-1}$ ， $z = 1$ 為一階極點。

由 Theorem 6.5.1 (一階極點殘值公式)：

$$\text{Res}(f(z), 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{4z+6}{z-1} = \lim_{z \rightarrow 1} (4z+6) = 4(1) + 6 = 10$$

(b) $f(z) = (z+2)^2 \sin\left(\frac{2}{z+2}\right)$ ， $z = -2$ 為奇異點。

Step 1：令 $w = z + 2$ (平移至 $w = 0$)，則 $f = w^2 \sin\left(\frac{2}{w}\right)$ 。

Step 2：利用 $\sin u$ 的 Maclaurin 展開 (Ch 6.2)，令 $u = \frac{2}{w}$ ：

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{2}{w}\right) &= \frac{2}{w} - \frac{1}{3!} \left(\frac{2}{w}\right)^3 + \frac{1}{5!} \left(\frac{2}{w}\right)^5 - \cdots = \frac{2}{w} - \frac{8}{6w^3} + \frac{32}{120w^5} - \cdots \\ &= \frac{2}{w} - \frac{4}{3w^3} + \frac{4}{15w^5} - \cdots \end{aligned}$$

Step 3 : 乘以 w^2 得 Laurent 級數 :

$$\begin{aligned} w^2 \sin\left(\frac{2}{w}\right) &= w^2 \cdot \frac{2}{w} - w^2 \cdot \frac{4}{3w^3} + w^2 \cdot \frac{4}{15w^5} - \cdots \\ &= 2w - \underbrace{\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{w}}_{a_{-1} \text{ 項}} + \frac{4}{15w^3} - \cdots \end{aligned}$$

Step 4 : 讀取殘值。殘值 $= a_{-1} = \frac{1}{w}$ 項的係數 $= -\frac{4}{3}$ 。
(此為本質奇異點，因 Laurent 級數有無窮多個負幂次項。)

答案

(a) $\text{Res}(f(z), 1) = \boxed{10}$

(b) $\text{Res}(f(z), -2) = \boxed{-\frac{4}{3}}$